

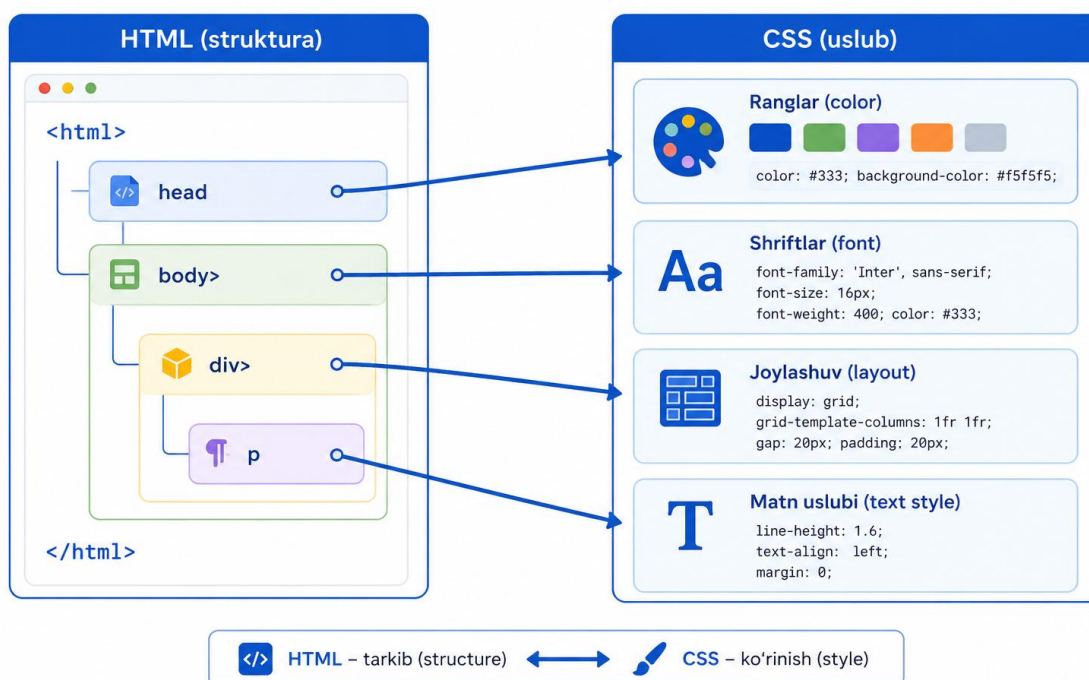
1-Mavzu: CSS Tushunchasi va Web Sahifalarda Qo'llanishi

1.1. CSS Nima?

CSS (Cascading Style Sheets — Kaskadli Uslublar Jadvali) — bu web sahifalarni vizual jihatdan bezash va tartibga solish uchun mo'ljallangan maxsus dasturlash tilidir. CSS 1994-yilda Hakon Wium Lie tomonidan taklif etilgan va 1996-yilda W3C (World Wide Web Consortium) tomonidan rasmiy standart sifatida tasdiqlangan. Bugungi kunda CSS3 versiyasi faol qo'llanilmoqda bo'lib, u zamonaviy animatsiyalar, gradientlar va moslashuvchan tartib (responsive layout) imkoniyatlarini taqdim etadi.

CSS tilining asosiy maqsadi — HTML bilan yaratilgan hujjatlar strukturasini ko'rinish va dizayndan ajratishdir. Ya'ni, HTML faqat sahifa mazmunini (content) belgilaydi, CSS esa o'sha mazmunning ko'rinishi, rangi, shrifti va joylashuvini boshqaradi. Bu yondashuv kodni toza, tartibli va oson boshqariladigan qiladi.

HTML va CSS ó'rtasidagi munosabat



1.2. CSS ning Tarixi va Rivojlanishi

CSS ning rivojlanishi quyidagi bosqichlardan iborat: CSS1 (1996) — asosiy uslublash imkoniyatlari: shrift, rang, matn formatlash. CSS2 (1998) — pozitsiyalash, z-index, media turlar qo'shildi. CSS2.1 (2011) — CSS2 ning aniqlashtirish va to'g'rilash versiyasi. CSS3 (hozirgi) — modulli tuzilma, animatsiyalar, flexbox, grid, o'zgaruvchilar.

Har bir yangi versiya web dasturchilarning ishini osonlashtirdi va web sahifalarni yanada chiroyli va funksional qilish imkonini berdi. CSS3 modullari mustaqil ravishda rivojlanadi, bu esa standartni tez yangilash va brauzer qo'llab-quvvatlashini osonlashtiradi.

1.3. CSS ni HTML ga Ulash Usullari

1.3.1. Ichki (Inline) Uslub

Inline uslub bevosita HTML elementining style atributiga yoziladi. Bu usul juda oddiy bo'lsa-da, katta loyihalarda qo'llanishi tavsiya etilmaydi, chunki CSS kodni HTML dan ajratmaydi va kodni boshqarishni qiyinlashtiradi.

- `<p style="color: red; font-size: 18px;">Matn rangi qizil</p>`
- Faqat bitta elementga ta'sir qiladi
- Kodni takrorlash kerak bo'ladi

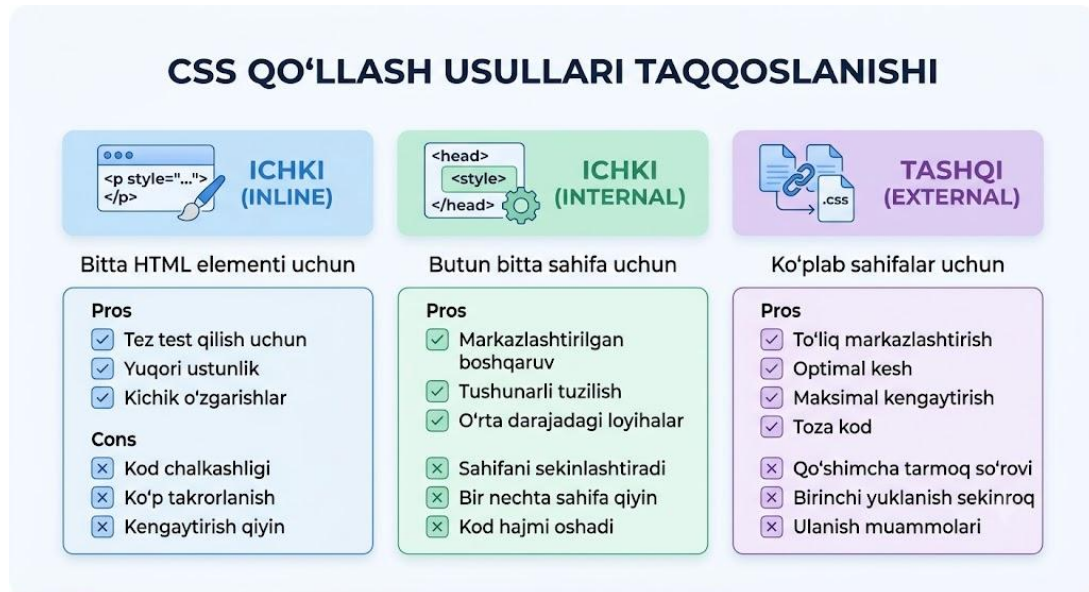
1.3.2. Ichki (Internal) Uslublar Bloki

Internal CSS `<style>` teglar orasiga HTML faylning `<head>` qismiga yoziladi. Bu usul bitta sahifa uchun qulay bo'lib, bir necha elementlarga umumiy stil berish imkonini beradi. Lekin u ham yirik saytlar uchun tavsiya etilmaydi.

1.3.3. Tashqi (External) CSS Fayl

Eng tavsiya etiladigan usul — alohida .css fayl yaratib, uni HTML ga `<link>` tegi orqali ulashdir. Masalan: `<link rel='stylesheet' href='styles.css'>`.

Bu usulda bitta CSS fayl yuzlab HTML sahifalarni boshqarishi mumkin, bu esa sayt dizaynini markazlashtirilgan tarzda o'zgartirish imkonini beradi.



Rasm: CSS ni HTML ga ulashning 3 usuli taqqoslash jadvali

1.4. CSS ning Afzalliklari

CSS texnologiyasidan foydalanishning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat. Birinchidan, kodni qayta ishlatish (reusability) — bitta CSS fayl orqali minglab sahifaga bir xil stil berish mumkin. Ikkinchidan, tezlik — brauzer CSS faylni keshga oladi, bu esa sahifa yuklash tezligini oshiradi. Uchinchidan, moslashuvchanlik (responsive design) — media query yordamida turli qurilmalar uchun turli dizayn yaratish mumkin.

CSS texnologiyasining yana bir muhim afzalligi — HTML mazmunini dizayndan ajratish prinsipi (Separation of Concerns). Bu qoida dasturiy ta'minotda juda muhim bo'lib, har bir faylning alohida vazifasi bo'lishini ta'minlaydi. Natijada: dizayner CSS bilan, kontent muharrir HTML bilan ishlaydi; har biri boshqasiga halaqit bermaydi.

2-Mavzu: CSS Sintaksisi va Selektorlar

2.1. CSS Qoidalari Tuzilishi

CSS qoidasi (rule) ikki asosiy qismdan iborat: selektor va deklaratsiya bloki. Selektor qaysi HTML elementga stil berilishini ko'rsatadi. Deklaratsiya bloki esa figurali qavslar {} ichida yoziladi va bir yoki bir necha deklaratsiyalarni o'z ichiga oladi. Har bir deklaratsiya xususiyat (property) va qiymat (value) dan iborat bo'lib, ular ikki nuqta (:) bilan ajratiladi.

Misol uchun: `h1 { color: blue; font-size: 24px; }` — bu qoida barcha `h1` elementlarining rangini ko'k va shrift o'lchamini 24px qiladi. CSS da har bir xususiyat qiymatdan so'ng nuqtali vergul (;) qo'yiladi, bu esa keyingi deklaratsiyadan ajratib turadi.



2.2. CSS Selektorlari Turlari

2.2.1. Element (Tag) Selektori

Element selektori HTML tegining nomini to'g'ridan-to'g'ri yozish orqali aniqlanadi. Masalan, `p { color: black; }` yozilsa, sahifadagi barcha `<p>` elementlari qora rangda ko'rsatiladi. Bu selektor juda keng qamrovli bo'lgani uchun ehtiyotkorlik bilan ishlatilishi kerak.

2.2.2. Class Selektori

Class selektori nuqta (.) belgisi orqali belgilanadi. HTML elementiga class atributi beriladi: `<div class='karta'>`. CSS da esa: `.karta { background: white; padding: 20px; }`. Bir xil class bir necha elementga berilishi mumkin, bu esa ularning barchasiga bir xil stil berish imkonini yaratadi. Class selektor eng ko'p ishlatiladigan selektor hisoblanadi.

2.2.3. ID Selektori

ID selektori (#) belgisi orqali ko'rsatiladi. HTML elementida id atributi bo'ladi: `<section id='asosiy-qism'>`. CSS da: `#asosiy-qism { width: 960px; margin: auto; }`. ID butun sahifada yagona bo'lishi kerak — bir xil ID ikki elementga berilmaydi. Shu sababli ID selektor sahifaning unikal bo'limlari uchun ishlatiladi.

Element, Class va ID selektorlari taqqoslash

	HTML (tarkib)	CSS (uslub)
1 Element selektori p Barcha <p> elementlariga taalluqli bo'ladi.	<pre> 1 <div> 2 <h2>Sarlavha</h2> 3 <p>Birinci paragraf.</p> 4 <p>Ikkinchi paragraf.</p> 5 </div> </pre>	<pre> p { color: blue; font-size: 16px; } </pre> Barcha <p> elementlariga qo'llanadi.
2 Class selektori .box Bir nechta elementga taalluqli bo'lishi mumkin.	<pre> 1 <div> 2 <p class="box">Bu box 1</p> 3 <p class="box">Bu box 2</p> 4 <p>Boshqa paragraf</p> 5 </div> </pre>	<pre> .box { background-color: #e8f5e9; border: 1px solid #4caf50; padding: 10px; } </pre> class="box" ga ega bo'lgan barcha elementlarga qo'llanadi.
3 ID selektori #header Faqat bitta elementga taalluqli bo'ladi.	<pre> 1 <div> 2 <h2 id="header">Asosiy Sarlavha</h2> 3 <p>Oddiy paragraf</p> 4 <div class="box">Box ichida</div> 5 </div> </pre>	<pre> #header { color: #673ab7; font-size: 24px; font-weight: bold; } </pre> id="header" ga ega bo'lgan yagona elementga qo'llanadi.

Xususiyat	Element selektori	Class selektori	ID selektori
Sintaksis	p, h1, div, ...	.nometan	#nometan
Nechta elementga taalluqli?	Bachta mos elementlarga	Bir nechta elementga	Faqat bitta elementga
Qayta ishlatiladimi?	Ha (avtomatik)	Ha (xohlagancha)	Yo'q (faqat bitta marta)
Ustuvorlik (specificity)	1	10	100

Ustuvorlik (specificity):
ID > Class > Element
 Agar bir xil xususiyat uchun bir nechta stil berilsa, ustuvorligi yuqori bo'lgan stil qo'llanadi.

2.3. Murakkab Selektorlar

CSS da oddiy selektorlardan tashqari murakkab selektorlar ham mavjud. Avlod selektori (Descendant selector): `div p { }` — div ichidagi

barcha `p` larni tanlaydi. To'g'ridan-to'g'ri avlod (Child selector): `div > p { }` — faqat `div` ning bevosita farzand `p` larini tanlaydi. Qo'shni (Adjacent sibling): `h2 + p { }` — `h2` dan keyin to'g'ridan-to'g'ri kelgan `p` ni tanlaydi.

Psevdo-klasslar (Pseudo-classes) selektorlarning alohida holatlari uchun ishlatiladi. Masalan: `a:hover` — sichqoncha ustida turganda; `input:focus` — fokus bo'lganda; `li:first-child` — birinchi farzand element; `p:nth-child(2)` — ikkinchi farzand. Psevdo-elementlar (`:before`, `:after`) esa elementdan oldin yoki keyin mazmun qo'shish imkonini beradi.

2.4. CSS Kaskadlash va Irsiyat

CSS nomidagi 'Cascading' so'zi kaskadlash degan ma'noni anglatadi — bu turli manbalardan kelgan CSS qoidalarining qanday tartibda qo'llanilishini belgilaydi. Kaskad quyidagi ustuvorlik tartibiga asoslanadi: brauzer standart stillari (eng past), tashqi CSS fayli, sahifa ichidagi `<style>`, inline stil (eng yuqori).

Irsiyat (Inheritance) — ba'zi CSS xususiyatlari ota-elementdan farzand elementga o'tadi. Masalan, `font-family`, `color`, `font-size` kabi xususiyatlar irsiy bo'ladi. Lekin `width`, `margin`, `padding` kabi xususiyatlar irsiylanmaydi. `!important` kalit so'zi esa istalgan xususiyatni eng yuqori ustuvorlikka ko'taradi, lekin uni haddan tashqari ishlatish tavsiya etilmaydi.

3-Mavzu: Ranglar va Shriftlar Bilan Ishlash

3.1. CSS da Ranglar

Web dizaynda rang muhim vizual element hisoblanadi. CSS da ranglarni belgilashning bir necha usuli mavjud. Birinchi usul — rang nomlarini yozish: red, blue, green, white, black va hokazo. CSS3 da 147 ta standart rang nomi aniqlangan. Bu usul oddiy va o'qilishi oson, lekin aniq rang nazorati uchun cheklangan.

Ikkinchi usul — HEX kodi: ranglar o'n oltilik sanoq sistemasida ifodalanadi. Format: #RRGGBB yoki qisqacha #RGB. Masalan: #FF0000 — qizil, #00FF00 — yashil, #0000FF — ko'k, #FFFFFF — oq, #000000 — qora. HEX kodi eng ko'p ishlatiladigan rang formati bo'lib, 16 million dan ortiq rangni ifodalay oladi.

CSS rang formatlarini taqqoslash

Bir xil rang turli formatlarda

	1. Named Colors (nomlangan ranglar)	2. HEX (o'n oltilik)	3. RGB (qizil, yashil, ko'k)	4. HSL (rang, to'yinganlik, yorug'lik)
 Rang ko'rinishi				
 CSS qiymati	red	#FF0000	rgb(255, 0, 0)	hsl(0, 100%, 50%)
 Tavsif	Oldindan belgilangan nomlar orqali rang tanlanadi.	# belgisi bilan boshlanadigan 6 xonali o'n oltilik kod (RR GG BB).	Qizil, yashil, ko'k kanallari 0 dan 255 gacha qiymatlarda.	Rang (0–360°), to'yinganlik (0%–100%), yorug'lik (0%–100%) qiymatlarda.
 Afzalliklari	O'qish oson, eslab qolish qulay.	Qisqa va keng qo'llaniladi, vebda standart.	Tushunarli va aniq, dinamik o'zgarishlar uchun qulay.	Rang ohangini oson boshqarish, dizayn moslashuvchanligi yuqori.

Qo'llanish misoli

Named	HEX	RGB	HSL
<pre>.box { color: red; background-color: red; }</pre>	<pre>.box { color: #FF0000; background-color: #FF0000; }</pre>	<pre>.box { color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(255, 0, 0); }</pre>	<pre>.box { color: hsl(0, 100%, 50%); background-color: hsl(0, 100%, 50%); }</pre>

 **Eslatma:** Barcha formatlar bir xil rangni beradi. Loyihangiz ehtiyojiga qarab mos formatni tanlang.

3.2. RGB va HSL Ranglar

RGB (Red, Green, Blue) formati uchta rang komponenti yordamida rang ifodalaydi. Har bir komponent 0 dan 255 gacha qiymat oladi: rgb(255, 0,

0) — qizil; `rgb(0, 255, 0)` — yashil; `rgb(0, 0, 255)` — ko'k; `rgb(128, 128, 128)` — kulrang. RGBA formati to'rtinchi parametr sifatida shaffoflikni (alpha) qo'shadi: `rgba(255, 0, 0, 0.5)` — 50% shaffof qizil.

HSL (Hue, Saturation, Lightness) format rang, to'yinganlik va yorqinlikni ifodalaydi. Bu format dizaynerlar uchun intuitiv hisoblanadi: Hue — rang burchagi (0-360), Saturation — to'yinganlik (0-100%), Lightness — yorqinlik (0-100%). Masalan: `hsl(120, 100%, 50%)` — yorqin yashil. HSLA esa shaffoflikni ham qo'shadi.

3.3. CSS da Shriftlar

3.3.1. Shrift Oilasi (font-family)

`font-family` xususiyati matnning qaysi shrift bilan ko'rsatilishini belgilaydi. Ko'pincha bir necha shrift ketma-ket yoziladi — agar birinchi shrift topilmasa, keyingisi ishlatiladi. Masalan: `font-family: 'Roboto', Arial, sans-serif`; Bu yerda Roboto asosiy, Arial zahira, sans-serif esa umumiy shrift turi. Shrift nomlari bir necha so'zdan iborat bo'lsa, qo'shtirnoqqa olinadi.

3.3.2. Shrift O'lchami (font-size)

`font-size` xususiyati matn hajmini belgilaydi. Turli o'lchov birliklari mavjud: `px` (piksel) — absolyut o'lcham, qurilmadan mustaqil; `em` — ota elementning shrift o'lchamiga nisbatan; `rem` — root elementning (html) shrift o'lchamiga nisbatan; `%` — foiz nisbat; `vw/vh` — viewport kenglik/balandligiga nisbatan. Misol: `font-size: 16px`; yoki `font-size: 1.2rem`;

3.3.3. Shrift Uslubi va Og'irligi

`font-weight` xususiyati matn qalinligini boshqaradi. Qiymatlar: `normal` (400), `bold` (700), `lighter`, `bolder`, yoki 100 dan 900 gacha raqamlar. `font-style: italic` qiyati matnni kursivga aylantiradi. `text-decoration` xususiyati matn bezagi uchun: `underline` — tagiga chiziq, `line-through` — o'rtasidan chiziq, `none` — bezaksiz.

Google Fonts yordamida turli shriftlarni web sahifaga ulash juda oddiy.

HTML `<head>` qismiga: `<link href='https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap' rel='stylesheet'>`. So'ngra CSS da: `font-family: 'Roboto', sans-serif;` Bu usul 1000 dan ortiq bepul shriftga kirish imkonini beradi.

3.4. Matn Formatlash Xususiyatlari

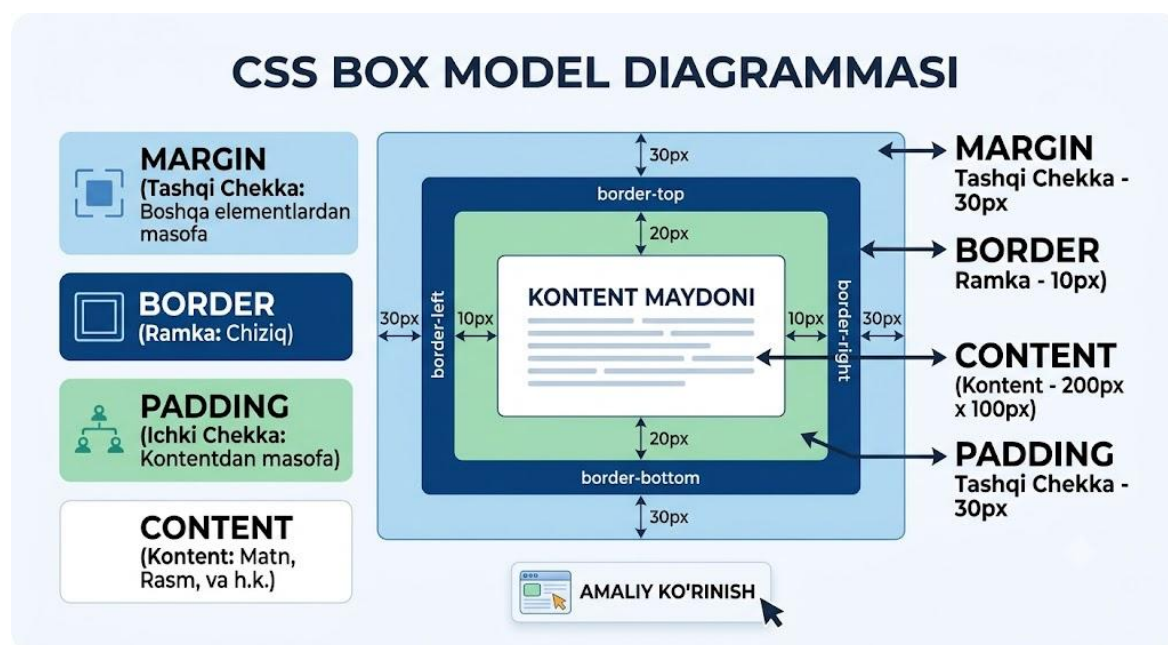
CSS da matnni formatlash uchun ko'plab xususiyatlar mavjud. `text-align`: matn tekislanishi — `left`, `right`, `center`, `justify`. `line-height`: satrlar orasidagi masofa, misol: 1.6. `letter-spacing`: harflar orasidagi masofa. `word-spacing`: so'zlar orasidagi masofa. `text-transform`: `uppercase`, `lowercase`, `capitalize` — matnni katta/kichik harfga o'zgartirish.

4-Mavzu: Elementlarning Joylashuvi va O'lchamlari

4.1. CSS Quticha Modeli (Box Model)

CSS da har bir element quticha (box) sifatida ko'riladi. Bu quticha modelida to'rtta qatlam mavjud: Content (mazmun) — elementning asosiy mazmuni joylashadigan maydon; Padding (ichki bo'sh joy) — content va border orasidagi ichki masofa; Border (chegara) — elementni o'rab turgan ramka; Margin (tashqi bo'sh joy) — element bilan qo'shni elementlar orasidagi tashqi masofa.

Elementning umumiy kengligi quyidagicha hisoblanadi: $\text{Kenglik} = \text{margin-left} + \text{border-left} + \text{padding-left} + \text{content-width} + \text{padding-right} + \text{border-right} + \text{margin-right}$. `box-sizing: border-box`; xususiyati bilan padding va border ning o'zini width ichiga kiritish mumkin, bu esa hisoblashni soddalashtiradi.



4.2. Margin Xususiyati

Margin element atrofidagi tashqi bo'sh joyni boshqaradi. margin xususiyati to'rt tomonni birga yoki alohida boshqarishi mumkin. `margin: 20px`; — to'rt tomon ham 20px. `margin: 10px 20px`; — yuqori/quyi 10px,

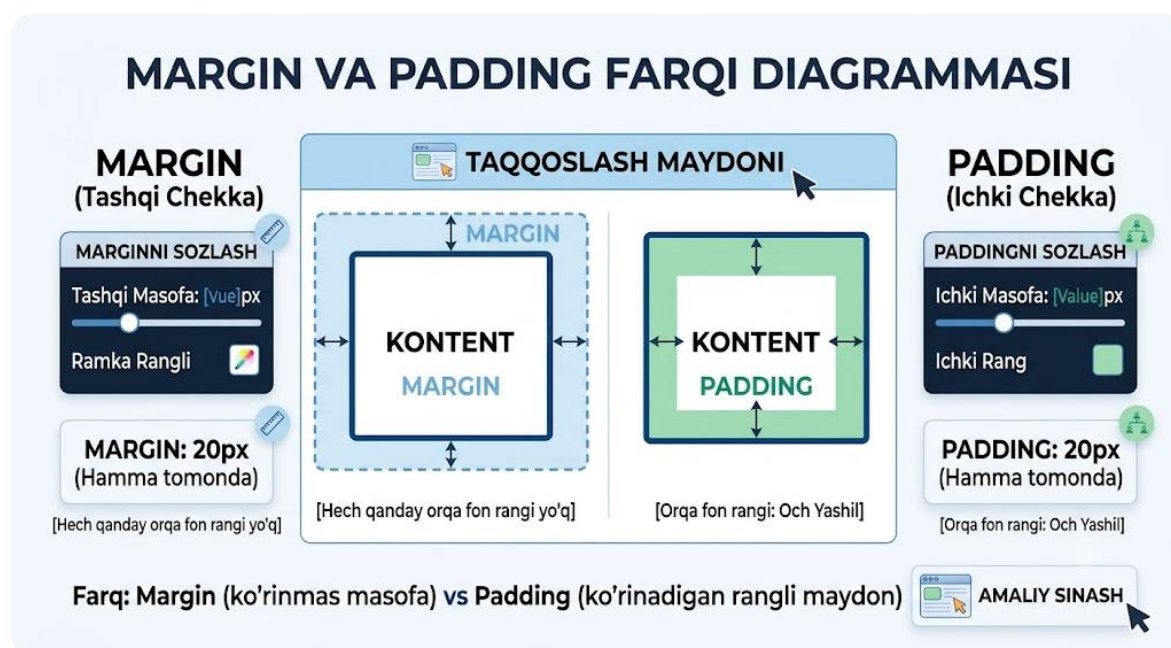
chap/o'ng 20px. `margin: 10px 20px 15px 25px;` — yuqori, o'ng, quyi, chap (soat yo'nalishi). `margin: auto;` — gorizontal markazlashtirish uchun ishlatiladi.

Muhim xususiyat: vertikal marginlar qo'shilmaydi, balki kattasi saqlanib, kichigi yo'qoladi. Bu hodisa 'margin collapse' deb ataladi. Masalan: yuqori elementning `margin-bottom: 30px`, quyi elementning `margin-top: 20px` bo'lsa, ular orasidagi masofa 50px emas, balki 30px bo'ladi.

4.3. Padding Xususiyati

Padding element ichki mazmun va border orasidagi bo'sh joyni boshqaradi. Margin singari, padding ham to'rt tomon uchun alohida belgilanishi mumkin: `padding-top`, `padding-right`, `padding-bottom`, `padding-left`. Yoki qisqacha: `padding: 15px 25px;` — yuqori/quyi 15px, chap/o'ng 25px.

Padding fon rangidan (`background-color`) ta'sirlanadi — ya'ni fon rangi padding maydonini ham qoplaydi. Bu margin dan farqi: margin ning o'z fon rangi yo'q, u shaffof bo'ladi. Tugmalar, kartalar, menyu elementlari uchun padding to'g'ri hajmni ta'minlash uchun juda muhim.



4.4. Border Xususiyati

Border element atrofidagi chegara chizig'ini boshqaradi. border xususiyati uchta komponentni o'z ichiga oladi: border-width (qalinlik), border-style (uslub), border-color (rang). Qisqacha yozilishi: border: 2px solid #333;. Border-style qiymatlari: solid — yaxlit chiziq; dashed — chiziqchalar; dotted — nuqtalar; double — ikki chiziq; none — chegara yo'q.

border-radius xususiyati chegaraning burchaklarini yumaloqlashtiradi. border-radius: 5px; — barcha burchaklar; border-radius: 50%; — to'liq yumaloq (doira). Bu xususiyat zamonaviy web dizaynda karta, tugma va avatar elementlari yaratishda keng ishlatiladi.

4.5. Width va Height

width va height xususiyatlari element o'lchamlarini belgilaydi. Piksel (px), foiz (%), em, rem kabi birliklar ishlatiladi. max-width va min-width xususiyatlari maksimal va minimal kenglikni cheklaydi. Masalan: max-width: 1200px; center-page uchun keng qurilmalarda haddan oshib ketishini oldini oladi. height: auto; — balandlik mazmun hajmiga qarab avtomatik o'zgaradi.

5-Mavzu: Web Dizayn Asoslari

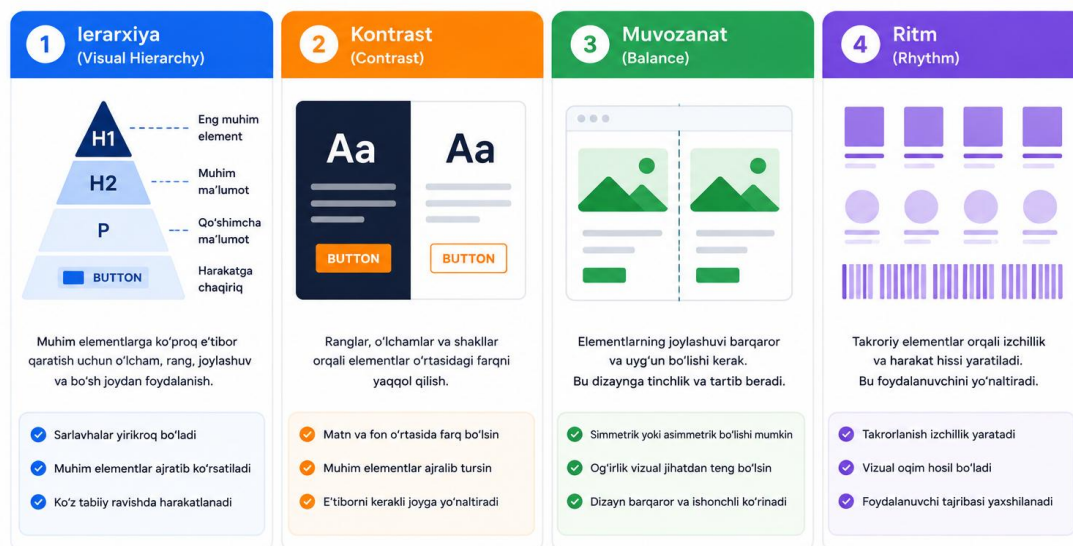
5.1. Web Dizayn Tushunchasi

Web dizayn — bu Internet brauzerida ko'rsatiladigan web sahifalar uchun vizual ko'rinish, tartib va foydalanuvchi interfeysi yaratish jarayonidir. Zamonaviy web dizayn faqat sahifani chiroyli ko'rsatishdan iborat emas — u foydalanuvchi tajribasini (User Experience, UX) va foydalanuvchi interfeysini (User Interface, UI) ham o'z ichiga oladi.

Web dizaynning asosiy tamoyillari quyidagilardir: Vizual ierarxiya — muhim elementlarni ko'zga tashlantiradigan qilib joylash; Kontrastlik — fon va matn orasida yetarli farq bo'lishi; Muvozanat — sahifa elementlarining simmetrik yoki asimmetrik muvozanati; Ritm va takrorlanish — bir xil stil elementlarini qayta-qayta ishlatish.

Web dizaynning asosiy tamoyillari

Yaxshi dizayn – tushunarli, jozibali va foydalanuvchi uchun qulay.



Eslatma: Ushbu tamoyillar birgalikda ishlaganda, samarali va estetik web dizayn yaratiladi.

5.2. Rang Nazariyasi va Web Dizayn

Rang tanlash web dizayndagi eng muhim qarorlardan biri hisoblanadi. Rang psixologiyasi bo'yicha: qizil — energiya, xavf, muhimlik; ko'k — ishonch, xotirjamlik, professionallik; yashil — tabiat, muvaffaqiyat, moliya;

sariq — optimizm, diqqat, quvnoqlik; qora — nufuz, hashamat; oq — tozalik, soddalik.

Rang uyg'unligi (Color Harmony) tamoyillari: Monoxromatik — bir rangning turli tonlari; Komplementar — rang doirasida qarama-qarshi ranglar (ko'k-to'q sariq); Analogous — ranglar doirasida yonma-yon ranglar; Triadik — uch burchakda joylashgan uch rang. Professional dizaynerlar odatda 60-30-10 qoidasini qo'llaydi: 60% — asosiy rang, 30% — ikkilamchi rang, 10% — aksent rang.

5.3. Tipografiya Web Dizaynda

Tipografiya — matnni vizual jihatdan tartibga solish san'ati. Web dizaynda tipografiya qoidalari: Shrift juftligi — odatda bir sahifada 2-3 ta shriftdan ko'p ishlatilmaydi; Kontentga mos shrift tanlash; Serif shriftlar (Times, Georgia) — rasmiy matnlar uchun; Sans-serif shriftlar (Arial, Roboto) — zamonaviy, ekran uchun qulay.

Tipografiyaning texnik jihatlar: Line height (satrar oralig'i) — o'qilishi uchun 1.4-1.8 orasida bo'lishi kerak; Satr uzunligi — bitta satrda 60-80 ta belgi optimal hisoblanadi; Font size — asosiy matn uchun minimal 16px tavsiya etiladi; Zamonaviy saytlarda mobil qurilmalarni hisobga olib, responsive tipografiya qo'llaniladi.

YAXSHI VA YOMON WEB TIPOGRAFIYA TAQQOSLASH NAMUNASI

YOMON TIPOGRAFIYA	MUAMMOLAR (PROBLEMS)	YAXSHI TIPOGRAFIYA	YAXSHI TOMONLAR (ADVANTAGES)
Cramped Text Text lines are extremely close together with negligible line-height, and words are tightly packed. Wrong Font Mix An aggressive mix of three mismatched fonts: a difficult-to-read script for headers, a hard-to-read serif for body, and a decorative font for links. Multiple text sizes in small space. Low Contrast Body text is in a light grey color on seeking to, making it too hard to see. Header text in light grey is in light to see, tiny text is hard to see. No Hierarchy Headings are nearly the same size as body text, with no clear structure. Links are tiny and obscure.	✗ Matnlar bir-biriga yopishgan ✗ Har xil va mos kelmaydigan shriftlar ✗ Rang kontrasti juda past ✗ Aniqlanmagan iyerarxiya	Proper Spacing Excellent line-height and margin between elements, providing breathing room. Readable Fonts A single clean, highly legible sans-serif font for both headers (e.g., Lato Bold) and body distinct weights. Clear Hierarchy h1 Header h2 Headers h3 Heads all with appropriate spacing. High Contrast Dark blue-grey text a pure toomout, with important links in bright links.	✓ Matnlar orasida yetarli masofa ✓ O'qilishi oson va toza shrift ✓ Yuqori rang kontrasti ✓ Aniq va tushunarli iyerarxiya

5.4. Rasm va Ikonkalar Web Dizaynda

Web sahifalarda rasmlar foydalanuvchi e'tiborini tortadi va mazmunni tushuntirishga yordam beradi. Rasm formatlari: JPEG — fotosuratlar uchun; PNG — shaffof fonli rasmlar; SVG — vektorli grafika, kichik fayl hajmi, har qanday o'lchamda sifat saqlanadi; WebP — zamonaviy format, JPEG va PNG dan kichikroq fayl hajmi.

Ikonkalar (icons) web sahifani intuitiv qiladi. Font Awesome, Material Icons, Heroicons kabi kutubxonalar minglab bepul ikonka taqdim etadi. SVG ikonkalar CSS bilan rang va hajmini o'zgartirish imkonini beradi. Ikonkalar matn bilan birga ishlatilganda, ularning ma'nosi aniq bo'lishi va qulay o'lchamda bo'lishi kerak.

5.5. Foydalanuvchi uchun Qulay Interfeys (UX) Prinsiplari

UX (User Experience) — foydalanuvchining web sahifa yoki ilova bilan o'zaro munosabati jarayonidagi tajribasi. Yaxshi UX uchun: Navigatsiya intuitiv va oddiy bo'lishi; Muhim ma'lumot tez topilishi; Tugmalar va havolalar yetarlicha katta bo'lishi (mobil uchun kamida 44x44px); Forma elementlari aniq yorliqlar bilan belgilanishi; Yuklash tezligi — 3 soniyadan ko'p kutgan foydalanuvchilar saytni tark etishi aniqlangan.

6-Mavzu: CSS Orqali Sahifa Ko'rinishini Boshqarish

6.1. CSS Display Xususiyati

display xususiyati HTML elementining qanday ko'rsatilishini belgilaydi. Bu CSS ning eng muhim xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Asosiy qiymatlari: block — element to'liq qatorni egallaydi (div, p, h1 va boshqalar standart blok); inline — element faqat mazmun kengligini egallaydi (span, a, img); inline-block — gorizontall joylashadi, lekin kenglik/balandlik belgilash mumkin; none — elementni ko'rsatmaydi (sahifadan olib tashlaydi); flex, grid — zamonaviy tartib sistemalari.

display: none; va visibility: hidden; orasidagi farq: display: none; elementni sahifadan to'liq olib tashlaydi va u joy egallamaydi. visibility: hidden; esa elementni ko'rinmas qiladi, lekin u joy egallashda davom etadi. Bu farqni tushunish animatsiya va interaktiv elementlar yaratishda juda muhim.

[RASM: CSS Display qiymatlari: block, inline, inline-block, flex taqqoslash]

Rasm: CSS Display qiymatlari: block, inline, inline-block, flex taqqoslash

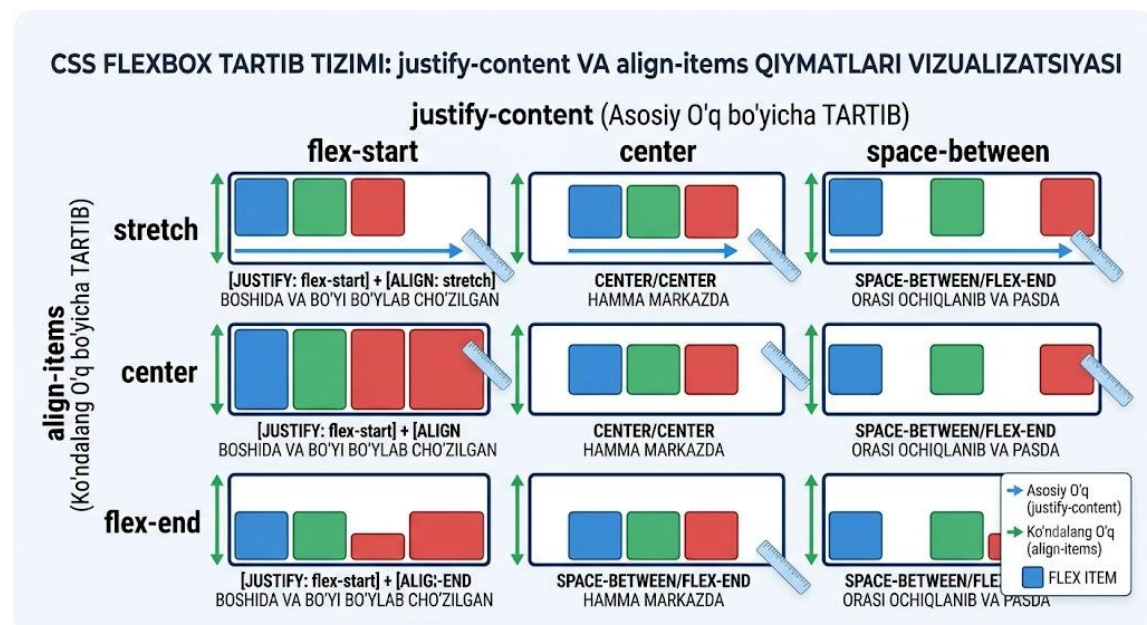
AI Prompt: CSS display property comparison showing block (full width rectangles stacked), inline (text-level flow), inline-block (side by side boxes), and flex (distributed layout) visually demonstrated with colored boxes and labels, educational flat design

6.2. CSS Flexbox Tartibi

Flexbox (Flexible Box Layout) — CSS3 da kiritilgan kuchli tartib tizimi. Flex konteyner yaratish uchun: display: flex; yoziladi. Asosiy xususiyatlar: flex-direction — row (gorizontall) yoki column (vertikal); justify-content — asosiy o'q bo'ylab tekislash: flex-start, flex-end, center,

space-between, space-around; align-items — ko'ndalang o'q bo'ylab tekislash: stretch, center, flex-start, flex-end.

Flexbox navigatsiya yaratishda, kartalar qatorini joylashtirishda va elementlarni markazlashtirish uchun juda qulay. Masalan, elementni sahifa bo'ylab vertikal va gorizontal markazlashtirish: `.konteyner { display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; }`. Bu ilgari CSS da qiyin bo'lgan vazifa, Flexbox bilan esa bir necha qator kod bilan hal etiladi.



6.3. CSS Grid Tartibi

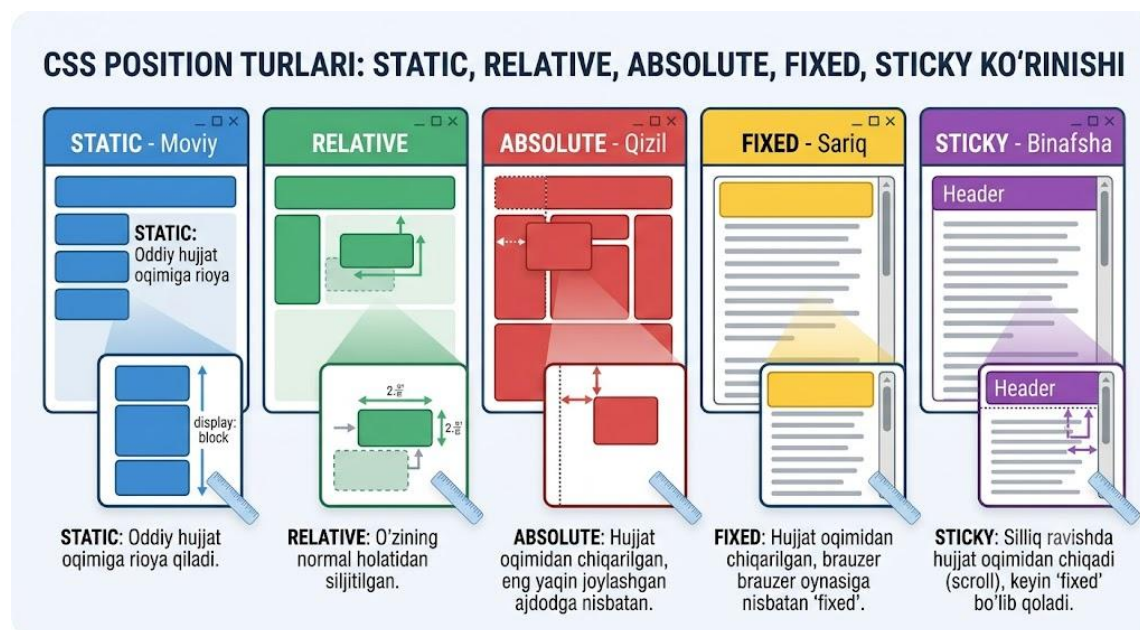
CSS Grid — ikki o'lchamli (2D) tartib tizimi bo'lib, sahifani qator va ustunlarga bo'lish imkonini beradi. Grid yaratish: `display: grid;`. Ustunlar belgilash: `grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;` — bu uchta ustun, o'rta ustun boshqalarga nisbatan ikki barobar keng. `grid-gap` yoki `gap` xususiyati qatorlar va ustunlar orasidagi bo'sh joyni boshqaradi.

Grid va Flexbox bir-birini to'ldiradi: Grid — sahifaning umumiy tartibini boshqarish uchun (layout); Flexbox — kichik komponentlar ichidagi elementlarni joylash uchun. Masalan: sahifa asosiy tartibi Grid bilan, har bir karta ichidagi mazmun esa Flexbox bilan boshqariladi.

6.4. CSS Position Xususiyati

position xususiyati elementning sahifadagi joylashuvini boshqaradi. static — standart qiymat, odatdagi hujjat oqimi; relative — o'zining standart pozitsiyasiga nisbatan siljish; absolute — eng yaqin positioned ota-elementga nisbatan joylashadi; fixed — viewport ga nisbatan, sahifani aylantirganda ham o'z o'rnida qoladi; sticky — ma'lum nuqtaga yetganda fixed ga aylanadi.

Siljish uchun top, right, bottom, left xususiyatlari ishlatiladi. Masalan: position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; — sahifa yuqorisiga yopishib qoladigan navigatsiya paneli. z-index xususiyati elementlar bir-birini qoplaganda qaysi biri ustida ko'rinishini boshqaradi — katta qiymat yuqorida ko'rsatiladi.



6.5. Responsive Design va Media Queries

Responsive design — web sahifani turli ekran o'lchamlariga (mobil, planshet, kompyuter) moslashtirishdir. Buning asosiy vositasi CSS media queries (media so'rovlari). Sintaksis: @media (max-width: 768px) { /* Mobil uchun stillar */ }. Bu kod faqat ekran kengligi 768px yoki undan kichik bo'lganda ishlaydi.

Mobile-first yondashuvi — avval mobil qurilma uchun dizayn qilinadi, keyin katta ekranlar uchun min-width bilan qo'shimcha stillar beriladi. Bu zamonaviy standart hisoblanadi, chunki mobil qurilmalardan foydalanuvchilar soni kompyuterdan oshib ketgan. Viewport meta tegi HTML da qo'shilishi shart: `<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>`.

6.6. CSS O'zgaruvchilari (Custom Properties)

CSS o'zgaruvchilari (CSS variables yoki Custom Properties) kodni qayta ishlatish va saqlashni osonlashtiradi. O'zgaruvchi aniqlash: `:root { --asosiy-rang: #3498db; --shrif-hajmi: 16px; }`. Ishlatish: `color: var(--asosiy-rang);`. O'zgaruvchilarning afzalligi: bir joyda o'zgartirilsa, barcha sahifada o'zgaradi; Tema (dark/light mode) yaratish osonlashadi; Kodni boshqarishni soddalashtiradi.

Zamonaviy web dizaynda CSS o'zgaruvchilari juda keng qo'llaniladi. Masalan, bir saytda 20 ta fayl CSS kodida bir xil rang ishlatilsa, shu rang o'zgartirilganda barcha fayllarni birma-bir o'zgartirish kerak emas — faqat `:root` dagi o'zgaruvchi qiymatini o'zgartirish kifoya. Bu kodni samarali va professionall boshqarish imkonini beradi.

— Hujjat tugadi —